

簡解

- 1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.B 7.C
8.D 9.B 10.B 11.D 12.B 13.D 14.A
15.D 16.C 17.B 18.C 19.D 20.A 21.C
22.A 23.D 24.C 25.C 26.A 27.D 28.B
29.D 30.A 31.A 32.C 33.B 34.A 35.A
36.B 37.A 38.B 39.D 40.D 41.C 42.C
43.D 44.B 45.D 46.A 47.C 48.D 49.C
50.B 51.C 52.D

解析

- 正確答案：C
試題解析：根毛的功能為增加根部吸收水分的表面積。
- 正確答案：A
試題解析：(B)此為反射作用，控制中樞在脊髓；(C)是因為腎上腺素的作用；(D)此為有意識的行為，控制中樞在大腦。
- 正確答案：A
試題解析：竹為單子葉植物，維管束散生，且不會有年輪，故選(A)。
- 正確答案：C
試題解析：乙與丙的屬名相同，但與甲的屬名不同，故乙與丙的親緣關係較接近。
- 正確答案：C
試題解析：中洋脊位在板塊互相分離處，其餘三者皆位於板塊互相推擠處。
- 正確答案：B
試題解析：(A)兩生類的皮膚不能防止水分散失，故須生活在潮溼處；(C)針鼯和鴨嘴獸雖為卵生，但仍能夠分泌乳汁餵哺幼兒；(D)其他動物也有鰓，像是蝦、蟹和幼年期的兩生類。
- 正確答案：C
試題解析：根據生物放大作用，層級較低的生物個體，其累積的有毒物質較少，層級較高的生物個體，其累積的有毒物質較多，故選(C)。
- 正確答案：D
試題解析：小蘇打加熱會產生新物質，故為化學變化；乾冰昇華是二氧化碳由固態直接變為氣態，整個過程只有狀態改變，並未產生新物質，故為物理變化。
- 正確答案：B
試題解析：碳酸鈣可與酸中的氫離子反應而分解成鈣離子、水與二氧化碳。
- 正確答案：B
試題解析：根據原子不滅的原則，有機化合物中含碳原子越多者，燃燒後產生的二氧化碳分子數目就會越多。
- 正確答案：D
試題解析：(A)和熱的傳導較有關；(B)和熱的對流較有關；(C)和熱的傳導及對流較有關。
- 正確答案：B
試題解析：道耳頓的「原子說」並未論及離子。
- 正確答案：D
試題解析：靜液壓力＝液體高度×液體密度，而液體高度相同時，靜液壓力與液體密度成正比。

- 正確答案：A
試題解析：接觸面的材質相同時，最大靜摩擦力與正向力成正比，與接觸面積大小無關，因為三種堆疊方式的正向力都相同，所以最大靜摩擦力也相同。
- 正確答案：D
試題解析：(D)臺灣島兩側的板塊大約是以東西方向互相推擠，故臺灣島上的山脈大多呈南北走向。
- 正確答案：C
試題解析：甲為葉肉、乙為葉脈、丙為保衛細胞、丁為氣孔。(C)保衛細胞的功能是控制氣孔的開閉。表皮細胞才具有保護葉片內部的功能。
- 正確答案：B
試題解析：由圖中陽光直射的位置判斷地球在甲點時，臺灣處於夏至，地球在乙點時，臺灣處於秋分，故地球由甲點移動至乙點的過程中，臺灣晝漸短、夜漸長。
- 正確答案：C
試題解析：(A)利用地震波探測繪製；(B)板塊(岩石圈)涵蓋甲、乙、丙；(D)地殼涵蓋甲、乙。
- 正確答案：D
試題解析：(A)上游流速快，泥沙不易沉積；(B)上游河床不易有土壤形成，故不易有植物生長；(C)上游河床常較為窄、深，下游河床常較為寬廣、平緩。
- 正確答案：A
試題解析：(B)位於同源染色體的相對位置上；(C)以英文大寫表示顯性等位基因；(D)基因型不同時，表現型仍可能相同，例如AA與Aa的表現型相同。
- 正確答案：C
試題解析：圖中顯微鏡為解剖顯微鏡，可用來觀察立體的影像。(A)要觀察螞蟥外觀，不適合將螞蟥作成切片標本；(B)解剖顯微鏡影像與實物方向相同，故需將培養皿往左移而非往右移；(C)甲為調節輪，可用來調整焦距；(D)需雙眼同時觀察才有立體視覺。
- 正確答案：A
試題解析：因為子女中一個血型是O型，一個是AB型，故父母親必定一人為A型，一人為B型。另外，子女中一個有酒窩，一個無酒窩，則父母親中必定有有酒窩的基因(顯性)，而媽媽無酒窩，爸爸就一定有酒窩。
- 正確答案：D
試題解析：(A)主要目的為產生能量；(B)植物也須進行呼吸作用；(C)呼吸作用屬於分解作用；(D)跑步時因為代謝作用旺盛，消耗較多能量，故呼吸作用較旺盛。
- 正確答案：C
試題解析：生兒子或是生女兒的機率均為 $\frac{1}{2}$ 。
- 正確答案：C
試題解析：(A)由圖示中「植物養分→動物養分」可知碳循環與食物鏈有關；(B)動植物殘骸所形成的燃料，經燃燒會產生二氧化碳，故並非乾淨無污染的；(D)細菌的分解作用會增加空氣中二氧化碳含量。
- 正確答案：A
試題解析：(B)大量捕捉龜殼花會造成澤蛙因天敵消失而數量增加，反而使蝗蟲因被大量捕食而減少；(C)根據能量塔，蝗蟲只能獲得草本植物中大約10%的能量；(D)生產者消失，生態系中所有生物都會受影響。

27. 正確答案：D
試題解析：膝跳反射是以脊髓作為控制中樞，不需經過大腦及小腦，故選(D)。
28. 正確答案：B
試題解析：由丙燒杯無固體溶質殘留且為飽和溶液，可知10g蒸餾水最多可溶解X溶質2.5g，則甲為未飽和溶液、乙為飽和溶液，故濃度大小關係為乙=丙>甲。
29. 正確答案：D
試題解析：丁杯中的鈣離子是鹼土金屬離子，會和硫酸鉀溶液中的硫酸根離子生成白色硫酸鈣沉澱。
30. 正確答案：A
試題解析：(B)回聲與原聲在相同介質中，故聲速相同；(C)是因為障礙物太近而使人耳無法分辨原聲與回聲；(D)聲納是利用超聲波的反射，與回聲的原理相同。
31. 正確答案：A
試題解析：音叉的頻率越大，則發出聲音的音調越高，與敲擊頻率無關。
32. 正確答案：C
試題解析：(C)電解質溶液的導電強弱，與解離的離子數有關，與容不容易溶於水較無關。
33. 正確答案：B
試題解析：(B)圖中的甲燈泡取下後，整個電路為斷路。
34. 正確答案：A
試題解析： $-120 = (10 + 50 + 30) \times a$ ， $a = -4/3(\text{m/s}^2)$ ， $0 = 6 + (-4/3)t$ ， $t = 4.5(\text{秒})$ 。
35. 正確答案：A
試題解析：球棒為施力點在中間的槓桿。左手打擊時，左手施力、右手支撐、擊球點為抗力點。
36. 正確答案：B
試題解析：(A)動能逐漸增加；(C)繩子拉力與擺錘移動方向均保持垂直，故繩子拉力對擺錘不作功；(D)力學能維持定值。
37. 正確答案：A
試題解析：酯化反應的反應物為有機酸和醇，而由產物為丁酸乙酯，可推論反應物為丁酸和乙醇(甲)，丙為濃硫酸，丁為水。
38. 正確答案：B
試題解析：由圖可知兩電荷間的靜電力與距離平方成反比，與帶電量乘積成正比，故距離為3r時：
$$\text{靜電力} = \frac{2 \times 2}{3^2} F = \frac{4}{9} F。$$
39. 正確答案：D
試題解析：所受浮力=沒入海水中的體積×海水密度=
 $(10000 \times 4/5) \times 1.02 = 8160(\text{公噸})。$
上浮過程潛艦排出的海水重量=潛艦減少的浮力=
 $(10000 \times 1/5) \times 1.02 = 2040(\text{公噸})。$
40. 正確答案：D
試題解析：(A)施力所作的功轉換成彈簧的彈力位能；(B)在甲點時，彈簧的彈力位能最大，物體的動能為零；(C)在乙點時，彈簧的彈力位能為零，物體的動能最大。
41. 正確答案：C
試題解析：圖中第二段斜線表示物質為液態，由圖中可看出加熱5分鐘，溫度上升 20°C ，設該物質的比熱為S，則
 $5 \times 200 = 100 \times S \times 20$ ， $S = 0.5 \text{卡}/(\text{克} \cdot ^\circ\text{C})。$
42. 正確答案：C
試題解析：頻率 $f = 10 \div 8 = 1.25\text{Hz}$ ，波長 $\lambda = 2\text{m}$ ，故波速 $v = f \times \lambda = 1.25 \times 2 = 2.5\text{m/s}。$

43. 正確答案：D
試題解析：甲地潮差大適合建造潮汐發電廠，乙地潮差小適合貨物裝卸。
44. 正確答案：B
試題解析：(A)甲井底在地下水面之上，無水可用；(C)丙井底在頁岩層，故無井水；(D)頁岩層為不透水層，所以污水須經由砂岩層地表滲入地下水，而乙因離汙染源較近，所以會較先被汙染。
45. 正確答案：D
試題解析：會從地球與太陽之間通過的行星只有水星與金星，故選(D)。
46. 正確答案：A
試題解析：(A)空氣、水等因素也會使得岩石風化；(B)V形谷是因為水流的向下侵蝕；(C)鵝卵石是因流水搬運過程中，岩石碎屑彼此碰撞、摩擦所形成；(D)風的力量不如流水和冰川強。
47. 正確答案：C
試題解析：由甲、乙數據可知，電阻與長度成正比；由甲、丙數據可知，電阻與截面積成反比。
48. 正確答案：D
試題解析：甲石墨棒符合歐姆定律，所以電阻為定值，不會隨電壓而改變。
49. 正確答案：C
試題解析：(C)海底火山噴氣口的細菌由氧化無機物獲得能量。
50. 正確答案：B
試題解析：(D)文中嗜熱硫酸還原細菌生存於地底而非地表，因此無法推得有地表生物不需仰賴光合作用。
51. 正確答案：C
試題解析：雷射光束是因為有牛奶的細微固體顆粒才能反射進入眼睛。
52. 正確答案：D
試題解析：先畫出2/3液面的位置，會發現光的入射角不變，故折射角也不會改變，但照射到容器底部的位置會右移。